	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 5ème Salle 207 TEC 3	**SYNTHÈSE DE SÉQUENCE** Séquence 02 · S13 → S18	

LES USAGES DES OBJETS TECHNIQUES : FONCTIONS, CYCLE DE VIE, CHOISIR

➤ *Complète chaque phrase avec un mot de la liste ci-dessous.*

MOTS À PLACER — chacun sert une seule fois

Besoin · Capteur · Composant · Critère · Cycle de vie · Diagnostic · Domaine d'application · Énergie · Évolution d'un objet technique · Expérience utilisateur · Fonction principale · Fonction secondaire · Information · Objet connecté · Objet et Système Technique · Panne · Programme · Protocole · Réparabilité · Système automatisé · Usage · Utilité

I — Les objets techniques autour de moi

Un ..... est tout ce que l'homme a fabriqué pour répondre à un besoin.

À l'origine, il y a un ..... : ce qui manque à quelqu'un, formulé du point de vue de l'utilisateur.

L'..... dit à quoi sert l'objet : « des écouteurs servent à écouter de la musique sans fil ».

L'..... dit comment et quand je m'en sers : « je les mets le soir, pour ne pas déranger ».

Chaque objet appartient à un ..... : habitat, énergie, communication, transport.

La ..... est le service pour lequel l'objet a été inventé.

Une ..... est un service EN PLUS, dont on peut se passer : la lampe torche d'un téléphone.

Chaque pièce de l'objet est un ....., et chacune a un rôle précis.

II — Les objets qui pensent

Un ..... agit sans qu'on appuie sur un bouton : il capte, il décide, il agit.

Il commence par un ....., qui mesure une grandeur physique — température, présence, distance.

Ce que le capteur transmet est de l'..... : une valeur, un signal, un message. Ça ne pèse rien.

Ce que le système exécute ensuite est un ..... : un assemblage d'instructions.

Pour agir, il lui faut de l'..... : sans elle, rien ne bouge, ne chauffe et ne s'allume.

Un ..... capte une information et agit seul, souvent en échangeant avec un réseau. Piège : un objet électrique n'est pas forcément connecté.

III — Le cycle de vie et la réparabilité

Le ..... donne les étapes de la vie d'un objet, dans l'ordre : extraire, fabriquer, transporter, utiliser, jeter ou recycler.

La ..... dit avec quelle facilité on peut le réparer : pièces trouvables, vis accessibles, notice disponible. Plus un objet est réparable, plus il dure.

IV — Diagnostiquer et réparer

Un objet en ..... ne fait plus ce pour quoi il est fait. En panne ne veut pas dire cassé : un cheveu dans une molette suffit.

Avant de réparer, on fait un ..... : on teste chaque fonction l'une après l'autre pour savoir laquelle ne marche plus.

On répare ensuite en suivant un ..... : des étapes numérotées, dans l'ordre, dont on n'en saute aucune.

V — L'évolution des objets

L'..... est le changement de la solution au fil du temps, alors que le besoin, lui, ne change presque jamais : de la bougie à la LED, il s'agit toujours d'éclairer.

VI — Bien choisir un objet

L'..... est ce que ressent la personne pendant qu'elle s'en sert. Un objet peut être très utile et désagréable à utiliser.

Un ..... est ce qu'on décide de mesurer pour trancher. Il se vérifie avec un instrument : « tient 250 g pendant 1 minute » en est un, « solide » n'en est pas un.